

Partie 8.1 — Installation d'un serveur Web complet (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin)

Objectifs de la séance

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- Installer un serveur Web complet sous Linux Ubuntu
- Comprendre le rôle des services Linux
- Installer et configurer Apache
- Comprendre la structure de configuration d'Apache
- Créer et configurer plusieurs sites Web (VirtualHost)
- Mettre en place une résolution DNS locale
- Appliquer des bonnes pratiques de sécurité de base
- Obtenir un environnement proche d'un serveur professionnel

A. Gestion des services Linux avec systemd

Un **service** est un programme fonctionnant en arrière-plan pour fournir une fonctionnalité au système :

- serveur Web
- serveur SSH
- réseau
- base de données
- affichage graphique

Sous Linux moderne, les services sont gérés par **systemd**.

systemd est lancé au démarrage (PID 1) et contrôle tous les services.

Commande principale

systemctl ACTION SERVICE

Exemples :

systemctl start apache2

systemctl stop apache2

systemctl restart apache2

systemctl status apache2

Travail à réaliser

1. Consulter l'aide

man systemctl

2. Afficher les services actifs

systemctl list-units --type=service

Permet d'observer les services actuellement démarrés.

3. Installer le serveur SSH

sudo apt update

sudo apt install openssh-server

Explication

SSH permet d'administrer une machine à distance de manière sécurisée.

4. Vérifier le service

systemctl status ssh

5. Tester la connexion locale

ssh localhost

```

ilys@ilys-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:ssh(8)
         man:ssh_config(5)
# systemctl status ssh
Warning: ssh.socket is not a service
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:RbKciV7qfQ2MqlaKCPfUj2ZnddZaruevChume.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type yes, 'no' or the fingerprint you
warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
ilys@localhost:~$ password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-14-generic aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

 4 Maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

 8 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
 6 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
 Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécutez : apt list --upgradable

 3 mises à jour de sécurité supplémentaires peuvent être appliquées avec ESM Apps.
 En savoir plus sur l'activation du service ESM Apps et https://ubuntu.com/esm

No programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by

```

Puis quitter :

exit

6. Stopper le service

sudo systemctl stop ssh

Tester à nouveau la connexion SSH.

Que constatez-vous ?

On constate que le ssh service est bien stopper mais que les unités de déclenchement sont toujours actives

```

ilys@ilys-VirtualBox-1:~$ sudo systemctl stop ssh
[sudo] Mot de passe de ilys :
Stopping 'ssh.service', but its triggering units are still active:
ssh.socket
ilys@ilys-VirtualBox-1:~$

```

7. Redémarrer le service

sudo systemctl start ssh

B. Installation du serveur Web Apache

Apache est un serveur Web permettant de fournir des pages aux navigateurs.

Fonctionnement simplifié :

Navigateur → Apache → Site Web → Fichier HTML

Installation

sudo apt install apache2

Démarrer Apache

sudo systemctl start apache2

Activer au démarrage :

sudo systemctl enable apache2

```

Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu7) ...
ilys@ilys-VirtualBox-1:~$ sudo systemctl start apache2
ilys@ilys-VirtualBox-1:~$ sudo systemctl enable apache2
ilys@ilys-VirtualBox-1:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
ilys@ilys-VirtualBox-1:~$

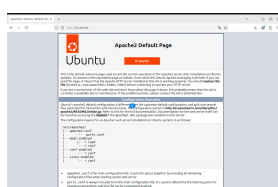
```

Vérification

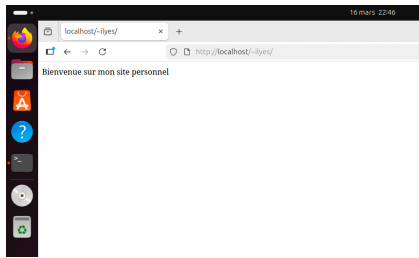
Ouvrir dans un navigateur :

http://localhost

La page par défaut Apache doit apparaître.



http://localhost/~votre_login



E. Sécurisation : désactiver le listing de répertoire

Le listing permet de voir tous les fichiers d'un dossier :

Risques :

- fuite d'informations
- téléchargement de sauvegardes
- reconnaissance du serveur

Modifier :

`sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf`

Supprimer :

`Indexes`

Redémarrer :

`sudo systemctl restart apache2`

Tester à nouveau.

F. Introduction aux Virtual Hosts

Un seul serveur Apache peut héberger plusieurs sites :

site1.fr

site2.fr

site3.fr

Chaque site possède sa propre configuration.

G. Création d'un nouveau site Web

Tester l'accès (doit échouer)

`http://votre_login.fr`

Ajouter une résolution DNS locale

Modifier :

`sudo nano /etc/hosts`

Ajouter :

`127.0.0.1 votre_login.fr`

Créer le dossier du site

`mkdir ~/mon_serveur`

Créer la page :

`nano ~/mon_serveur/index.html`

Donner les droits

`chmod 755 ~/mon_serveur`

Créer un lien symbolique

`sudo ln -s $HOME/mon_serveur /var/www/mon_serveur`

Explication

Apache travaille dans /var/www.

Le lien permet de garder les fichiers dans votre dossier personnel.

```
[sudo] Mot de passe de tlyes :
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$ sudo nano /etc/hosts
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$ mkdir ~/mon-serveur
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$ nano ~/mon-serveur/index.html
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$ mkdir ~/non_serveur
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$ nano ~/non_serveur/index.html
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$ chmod 755 ~/non_serveur
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$ chown tlyes:non_serveur ~/non_serveur
tlyes@tlyes-Vmware20-1: /public_html$
```

H. Création du VirtualHost

Se déplacer :

`cd /etc/apache2/sites-available`

Copier la configuration par défaut :

`sudo cp 000-default.conf votre_login.conf`

Modifier :

`sudo nano votre_login.conf`

Configuration moderne Apache 2.4

`<VirtualHost *:80>`

`ServerName votre_login.fr`

`DocumentRoot /var/www/mon_serveur`

`ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_error.log`

`CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon_serveur_access.log combined`

`<Directory /var/www/mon_serveur>`

`Options FollowSymLinks MultiViews`

`AllowOverride None`

`Require all granted`

`</Directory>`

`</VirtualHost>`

Explication

Directive	Rôle
ServerName	nom du site
DocumentRoot	dossier du site
Require all granted	autorise l'accès
FollowSymLinks	autorise les liens symboliques

I. Activation du site

`sudo a2ensite votre_login.conf`

Tester la configuration :

`sudo apache2ctl configtest`

Doit afficher :

`Syntax OK`

Recharger Apache :

`sudo systemctl reload apache2`
`h`

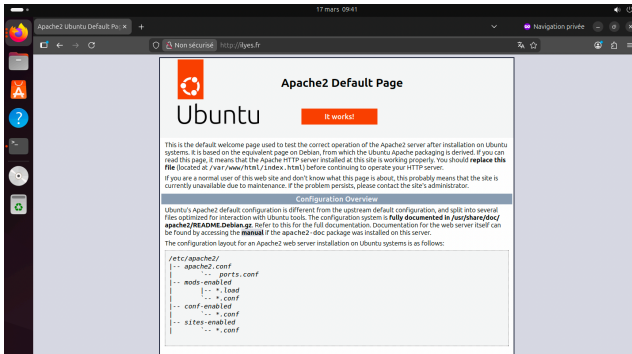
[illegible]

J. Vérification finale

Ouvrir :

http://votre_login.fr

Votre second site fonctionne ?



K. Compétences acquises

Vous savez maintenant :

- gérer des services Linux
- installer un serveur Web
- comprendre la structure Apache
- créer plusieurs sites Web
- utiliser un VirtualHost
- simuler un DNS local
- appliquer des mesures de sécurité basiques